İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ · HAFTA 3

# Kaza Maliyeti ve Önleme

Görünen ve görünmeyen kayıplar, kaza piramitleri, önleme sistemi

Mustafa Nurmuhammed · İnönü Üniversitesi · 2026–2027 Güz

BU HAFTA

# Dersin sonunda öğrenci…

**1**

Bir kazanın doğrudan ve dolaylı maliyet kalemlerini sayar.

**2**

Heinrich ve Bird kaza piramitlerini doğru oranlarıyla açıklar ve sınırlarını tartışır.

**3**

Risk değerlendirmesinin adımlarını ve 5×5 matrisi uygular.

**4**

Kaza sıklık ve ağırlık hızlarını hesaplar, öncü göstergeleri tanır.

KÜRESEL MALIYET

# Kötü İSG koşulları dünya ekonomisinin yaklaşık %4'üne mal oluyor

**%3,94**

küresel GSYH'nin; yaklaşık **2,99 trilyon ABD doları**

ILO tahmini, 2017

**£22,9 milyar**

Birleşik Krallık'ta iş kazaları ve yeni meslek hastalıklarının bir yıllık maliyeti

HSE, 2023/24

Birleşik Krallık rakamının **%72'si hastalıklardan**, %28'i yaralanmalardan kaynaklanıyor.

Kaynak: ILO (2017), XXI. Dünya İSG Kongresi; HSE maliyet istatistikleri 2023/24

MALIYETI KIM ÖDER?

# Faturanın büyük kısmı çalışana ve topluma kalıyor




Bireylerin payı büyük ölçüde **insani maliyetten** gelir: acı, yaşam kalitesi kaybı, gelir kaybı. İşverenin gördüğü maliyet, toplam kaybın küçük bir parçasıdır.

Kaynak: HSE maliyet istatistikleri, Birleşik Krallık, 2023/24

MALIYET KALEMLERI

# Doğrudan ve dolaylı maliyet

### Doğrudan (görünen)

Çoğu sigortayla karşılanır, kolay ölçülür

- Tedavi ve ilaç giderleri
- Geçici iş göremezlik ödemeleri
- Sürekli iş göremezlik ve ölüm gelirleri
- Tazminatlar ve dava giderleri
- Hasar gören makine ve tesisin onarımı

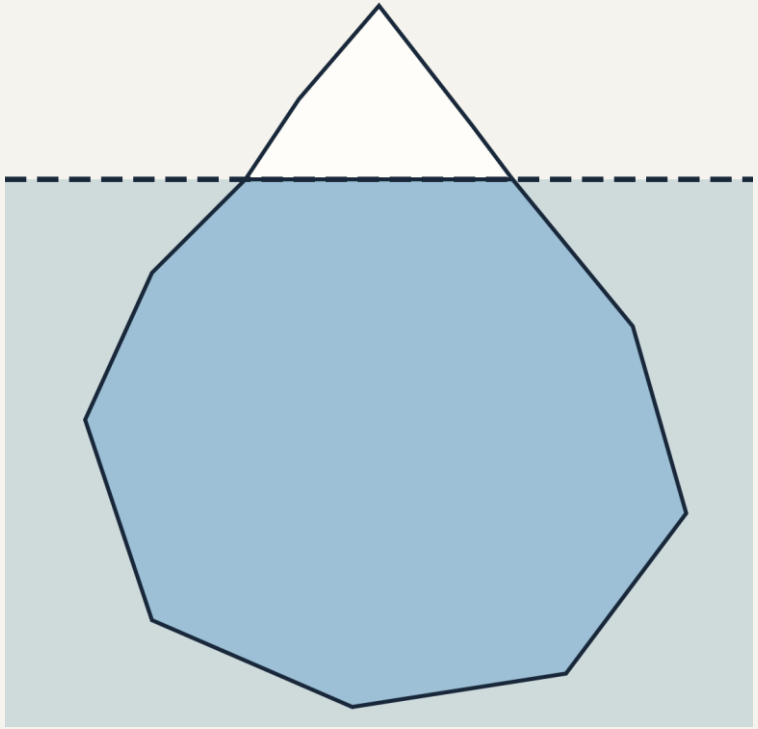
### Dolaylı (görünmeyen)

Sigortasızdır, çoğu zaman hesaplanmaz

- Üretimin durması, siparişlerin gecikmesi
- Kaza araştırması ve yönetici zamanı
- Yeni çalışanın işe alımı ve eğitimi
- Fazla mesai, ekip moralinde ve verimde düşüş
- İtibar ve müşteri kaybı, idari para cezaları

MALIYET BUZDAĞI

# Görünmeyen kısım kaç kat büyük?



**1 : 4**

**Heinrich (1931):** dolaylı maliyet doğrudan maliyetin dört katı

**1 : 8–36**

**HSE vaka çalışmaları:** sigortalı ve sigortasız maliyet oranı işletmeye göre çok değişiyor

Sabit bir oran yoktur. Ortak bulgu: görünmeyen maliyet **genellikle görünenden çok daha büyüktür**.

Kaynak: Heinrich (1931); HSE (1993/1999), The costs of accidents at work, HSG96

TÜRKIYE · IŞVEREN AÇISINDAN

# Bir kazanın hukuki sonuçları

### SGK rücuu

Kast veya mevzuata aykırılık varsa SGK'nın harcamaları işverenden istenir. (5510 m. 21)

### Tazminat

Koruma borcunu ihlal eden işveren maddi ve manevi tazminat öder. (TBK m. 417)

### Cezai sorumluluk

Taksirle öldürme veya yaralama nedeniyle ceza yargılaması. (TCK m. 85, 89)

### İdari para cezası

Bildirim, risk değerlendirmesi, eğitim gibi yükümlülüklere uyulmaması. (6331 m. 26)

### İşin durdurulması

Hayati tehlike varsa iş, tehlike giderilene kadar durdurulur. (6331 m. 25)

Önleme yatırımı, bu sonuçların hepsinden **daha ucuzdur**.

Kaynak: 5510 s. Kanun m. 21; 6098 s. TBK m. 417; 5237 s. TCK m. 85, 89; 6331 s. Kanun m. 25, 26

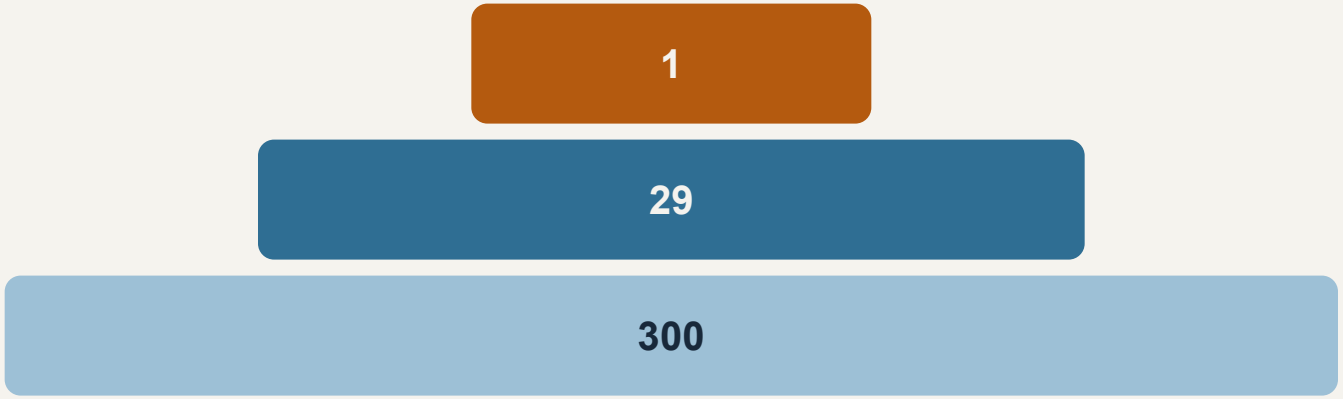
01

# Kaza piramitleri

Her ağır kazanın altında kaç küçük olay var?

HEINRICH (1931)

# 1 : 29 : 300




**1** ağır yaralanma

**29** hafif yaralanma

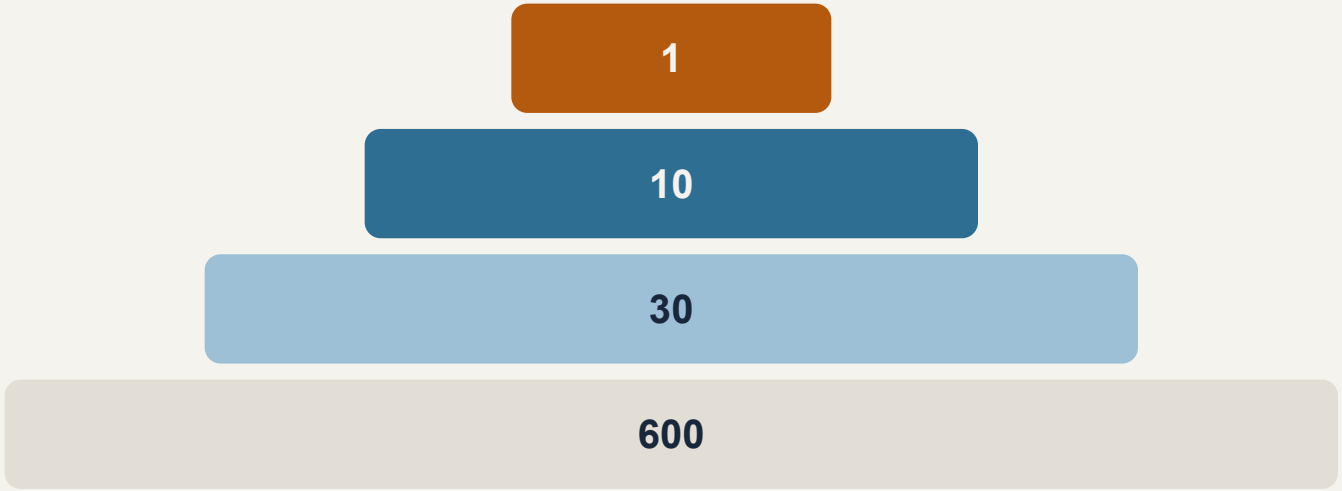
**300** yaralanmasız olay

Aynı türden 330 olaydan biri ağır yaralanmayla sonuçlanır. Sonucun ağırlığını büyük ölçüde **şans** belirler.

Kaynak: Heinrich, H. W. (1931). Industrial Accident Prevention.

BIRD (1969)

# 1 : 10 : 30 : 600




**1** ciddi veya sakatlayıcı yaralanma

**10** hafif yaralanma

**30** maddi hasarlı kaza

**600** yaralanma ve hasarsız olay (ramak kala)

297 şirketten yaklaşık **1,75 milyon** kaza raporuna dayanır. Heinrich'ten farklı olarak maddi hasarı da piramide katar.

Kaynak: Bird, F. E. (1969) kaza oranı çalışması; Bird ve Germain (1985), Practical Loss Control Leadership

PIRAMIDI DOĞRU OKUMAK

# Piramidin söylediği ve söylemediği

### Oran evrensel değil

Sayılar sektöre, kaza türüne ve kayıt kültürüne göre büyük farklılık gösterir. Kesin bir yasa gibi ezberlenmemeli.

### Taban küçülünce tepe küçülmeyebilir

Ölüm ve ciddi yaralanmalara yol açan olayların nedenleri, sık görülen hafif kazalarınkinden farklı olabilir.

### Ramak kala bir veri kaynağıdır

Piramidin asıl değeri, kaza olmadan önce öğrenme fırsatı sunmasıdır. Bunun için bildirim cezalandırılmamalı.

⚠ **Texas City, 2005:** İş kazası oranları düşük görünen bir rafineride proses patlaması 15 kişinin ölümüne yol açtı. Kişisel yaralanma istatistikleri, proses güvenliği risklerini göstermiyordu.

Kaynak: Manuele (2011), Professional Safety; ABD CSB, BP Texas City raporu (2007)

02

# Önleme sistemi

Riski değerlendirmek, yönetmek ve ölçmek

RISK DEĞERLENDIRMESI · 6331 M. 10

# Altı adımlı bir döngü

1. **Planlama**
2. **Tehlikelerin tanımlanması**
3. **Risklerin belirlenmesi ve analizi**
4. **Kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması**
5. **Tedbirlerin uygulanması**
6. **Uygulamaların izlenmesi**

**Kim yapar?**

Ekip: işveren, İSG uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcisi, destek elemanları ve işi bilen çalışanlar.

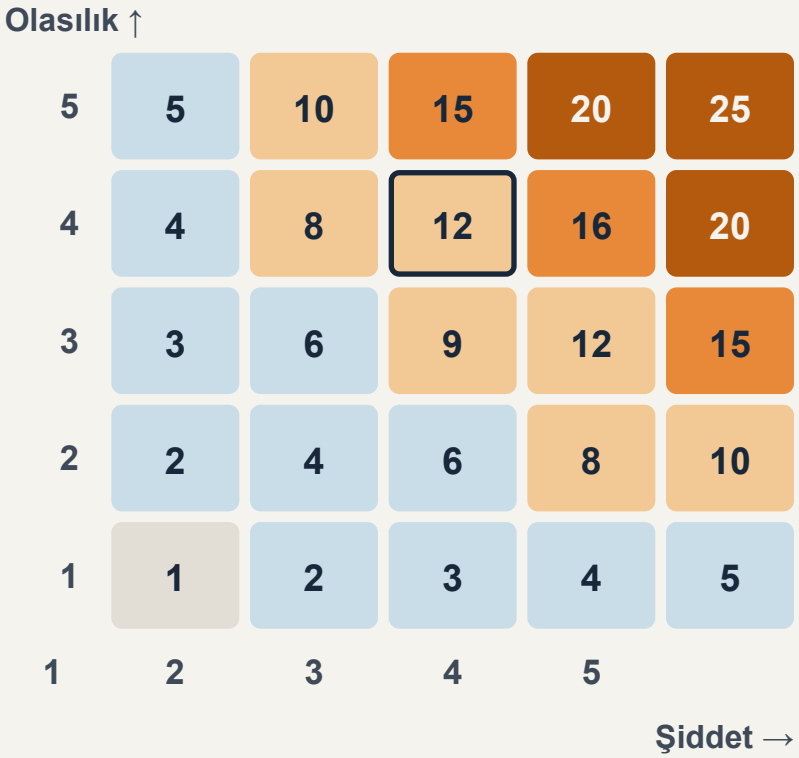
**Ne zaman yenilenir?**

En geç çok tehlikeli işyerinde 2, tehlikelide 4, az tehlikelide 6 yılda bir; ayrıca kaza veya önemli değişiklik sonrasında.

Kaynak: 6331 s. Kanun m. 10; İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği m. 6 ve 12

5×5 MATRIS YÖNTEMI

# Risk = Olasılık × Şiddet




- **20–25 Tolerans gösterilemez:** iş başlatılmaz
- **15–16 Yüksek:** önlem alınmadan çalışılmaz
- **8–12 Orta:** planlı sürede önlem
- **2–6 Düşük:** mevcut kontroller izlenir
- **1 Önemsiz:** ek önlem gerekmeyebilir

**Örnek (çerçeveli hücre)**

Depo girişinde ıslak zemin: olasılık 4 × şiddet 3 = **12, orta risk**.

Türkiye'de yaygın kullanılan "L tipi" 5×5 matris sınıflandırması

ISO 45001:2018

# İSG yönetim sistemi: Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al

**Planla · md. 6**

Tehlike ve riskler, yasal şartlar, hedefler

**Uygula · md. 7–8**

Kaynak, yetkinlik, kontroller, değişiklik ve acil durum yönetimi

**Önlem al · md. 10**

Olay incelemesi, düzeltici faaliyet, sürekli iyileştirme

**Kontrol et · md. 9**

İzleme, ölçme, iç tetkik, yönetimin gözden geçirmesi

**Döngünün merkezi · md. 4–5**

Kuruluşun bağlamı, üst yönetimin liderliği ve **çalışanların katılımı**

ISO 45001, 2021'de yürürlükten kalkan **OHSAS 18001**'in yerini aldı.

Kaynak: ISO 45001:2018, İSG yönetim sistemleri – Şartlar ve kullanım kılavuzu

ÖLÇMEK

# Kaza sıklık hızı ve ağırlık hızı

### Sıklık hızı (SH)

kaza sayısı × 1.000.000 / toplam çalışma saati

Bir milyon çalışma saatinde kaç kaza oldu?

### Ağırlık hızı (AH)

kayıp iş günü × 1.000 / toplam çalışma saati

Bin çalışma saatinde kaç iş günü kaybedildi?

**Örnek:** 250 çalışan × 2.000 saat = 500.000 saat; 6 kaza; 90 kayıp gün

SH = 6 × 1.000.000 / 500.000 = **12**

AH = 90 × 1.000 / 500.000 = **0,18**

PERFORMANS GÖSTERGELERI

# Dikiz aynası ve ön cam

### Artçı göstergeler

Olan zararı ölçer: geçmişe bakar

- Kaza ve ölüm sayısı
- Sıklık ve ağırlık hızı
- Kayıp iş günü
- Meslek hastalığı vakaları

### Öncü göstergeler

Önleme çabasını ölçer: geleceğe bakar

- Ramak kala bildirim sayısı
- Düzeltici faaliyetlerin zamanında kapanma oranı
- Saha denetimi ve eğitim tamamlama oranı
- Risk değerlendirmesinin güncelliği

Ramak kala bildirimlerinin artması **kötü haber olmayabilir**: çalışanların bildirmeye güvendiğini gösterebilir.

SINIFTA TARTIŞALIM

# Maliyet ve önleme üzerine dört soru

**1.** Laboratuvarımızda olabilecek bir kazanın üç görünmeyen maliyetini sayın.

**2.** Ramak kala bildirimleri iki katına çıkan bir işletme daha mı güvenli, daha mı tehlikeli?

**3.** Sıklık hızı yıllardır düşen bir tesis kesinlikle güvenli midir?

**4.** Sınıftaki bir tehlikeyi 5×5 matrisle puanlayın, hiyerarşiye göre önlem önerin.

ÖZET VE KAYNAKLAR

# Akılda kalması gereken üç nokta

> Kazanın maliyetinin büyük kısmı görünmez ve çoğu çalışana ve topluma düşer.

> Kaza piramitleri sabit bir yasa değil, ramak kalaları ciddiye almak için bir hatırlatmadır.

> Önleme bir sistemdir: risk değerlendirmesi, PUKÖ döngüsü, öncü ve artçı göstergeler.


ILO (2017). Global estimates of occupational accidents and work-related illnesses.

HSE. Costs to Great Britain of workplace injuries and ill health, 2023/24.

HSE (1993). The costs of accidents at work, HSG96.

Heinrich (1931); Bird (1969); Manuele (2011), Professional Safety.

ABD CSB (2007). BP Texas City Refinery Explosion raporu.

6331 s. Kanun; İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği; 5510 s. Kanun m. 21.

ISO 45001:2018.